

Node.js Backend

Olceklendirme Mimarisi Rehberi

Tek sunucudan dagitik sisteme adim adim

Seviye 1 — Tek Sunucu (Mevcut Durum)

Tum servisler tek bir VPS üzerinde calismaktadir. Kucuk ve orta olcekli projeler icin yeterlidir ancak Single Point of Failure (SPOF) riski tasir.

Tek VPS Icerigi
Node.js + PM2 — Uygulama sunucusu ve proses yoneticisi
MongoDB + MySQL — Iliskisel ve dokuman veritabanlari
Redis — Onbellekleme ve session yonetimi
RabbitMQ — Mesaj kuyrug ve asenkron islemler
Nginx — Reverse proxy ve statik dosya sunumu

Uyari: Sunucu cokerse tum servisler durur. Uretim ortami icin risk tasir.

Seviye 2 — Servisleri Ayir (Orta Olcekli Proje)

Servisler farkli VPS'lere dagitilir. Biri cokerse digerleri calismaya devam eder. Mevcut bilginizle gecis cok kolaydir, sadece konfigurasyon degisikligidir.

VPS 1 — Uygulama	VPS 2 — Veritabani	VPS 3 — Cache / Kuyruk
Node.js PM2 Nginx	MongoDB MySQL	Redis RabbitMQ

Not: Bu gecis icin ek teknoloji ogrenmenize gerek yoktur. Mevcut servisleri farkli IP'lere tasimak yeterlidir.

Seviye 3 — Replikasyon + Yuk Dengeleme (Buyuk Proje)

100 bin ve uzeri kullanicilar icin. Yuksek erisilebilirlik, sifir kesinti ve okuma performansi icin replikasyon eklenir.

Nginx Load Balancer — Trafik Dagitimi

Node.js Ornekleri

Node App 1 — VPS üzerinde bagimsiz calisan ornek
Node App 2 — VPS üzerinde bagimsiz calisan ornek
Node App 3 — VPS üzerinde bagimsiz calisan ornek

Veritabani Replikasyonu

Veritabani	Primary Gorevi	Replica Gorevi	Teknoloji
MongoDB	Yazma islemi	Okuma islemi	Replica Set
MySQL	Yazma islemi	Okuma islemi	Master-Slave
Redis	Tum islemler	Failover	Redis Cluster

Yatay Buyume Ne Zaman Mecburi Olur?

Dikey buyume (sunucu yukseltme) gunumuzde cok gucludur ve cogu proje icin yeterlidir. Ancak asagidaki senaryolarda yatay buyume kacinilmaz hale gelir:

Dikey Buyumenin Yetmedigi Gercek Senaryolar
Cografik dagilim — Turkiye + ABD + Avrupa'da dusuk gecikme istiyorsan farkli bolgelerde sunucu sart
Sifir kesinti deploy — Sunucuyu yukseltirken kısa da olsa downtime olur, yatayda olmaz
Anlik trafik patlamalari — Kampanya aninda 10x trafik geliyorsa auto-scaling lazim
Yasal zorunluluk — Bazi sektorlerde veri farkli bolgelerde tutulmak zorunda

Not: Dikey buyumenin ekonomik siniri teknik sinirinden once gelir. Cogu proje 500 EUR/ay VPS maliyetine ulassmadan once karli olur ya da kapanir. O noktaya geldiginde yatay gecis maliyetini zaten karsilayabilirsiniz.

Ne Zaman Hangi Seviye?

Proje Buyuklugu	Kullanici Sayisi	Onerilern Seviye	Oncelik
Kisisel / Kucuk	1 — 10.000	Seviye 1	Duzzenli yedek al
Orta Olcekli	10.000 — 100.000	Seviye 2	Servisleri ayir
Buyuk Proje	100.000 — 1M	Seviye 3	Replikasyon ekle
Cok Buyuk	1M+	Kubernetes + Cloud	DevOps ekibi gerekir

Hemen Yapilabilecekler (Seviye 1'den Gec)

Oncelikli Adimlar
1. Duzzenli yedek al: mongodump ve mysqldump ile otomatik yedekleme kur
2. DB'yi ayri VPS'e tasl: Uygulama ve veritabani en azindan ayri sunucuda olmalı
3. MongoDB Atlas veya PlanetScale kullan: Replikasyon, yedekleme, izleme otomatik gelir
4. Nginx yapilandirmasi gozden gecir: Rate limiting ve SSL aktif mi?
5. PM2 ekosistemi: pm2 monit ile kaynak kullanimini izle

Mevcut Stack Ozeti

Asagidaki teknolojileri hali hazirda kullanmaktasiniz. Bunlar buyuk olcekli sistemlerde de kullanılan endustri standardi araclardir.

Teknoloji	Kategori	Olceklendirme Katkisi
Node.js + Express	Uygulama	Yatay olceklendirme ile N ornek
PM2	Proses	Cluster mode ile coklu CPU kullanimi
Nginx	Proxy	Load balancing ve SSL termination
MongoDB	NoSQL DB	Replica Set ve Sharding destegi
MySQL	SQL DB	Master-Slave replikasyon
Redis	Cache	Redis Cluster ile yatay olceklendirme
RabbitMQ	Kuyruk	Cluster ve mirror queue destegi